

Capitulo 01. Que es la economia computacional?

Economia Computacional con Python

Pregunta guia

Como puede un economista pasar de una pregunta sobre la realidad a un analisis reproducible con datos, codigo e interpretacion economica?

Resultados de aprendizaje

- Explicar que es la economia computacional y como se diferencia de usar codigo
- Traducir una pregunta economica inicial en variables, fuentes de datos y
- Reconocer la estructura minima de un proyecto reproducible con Python.
- Distinguir entre descripcion, prediccion e inferencia causal.
- Documentar una fuente de datos economicos sin modificar archivos originales.

Conceptos clave

- Pregunta economica.
- Unidad de observacion.
- Variable.
- Fuente de datos.
- Dato crudo.
- Dato procesado.
- Notebook reproducible.
- Interpretacion economica.

Intuicion economica

- La economia computacional no es una rama donde el codigo reemplaza a la teoria.
- Es una forma de organizar el trabajo empirico para que las preguntas economicas puedan analizarse con datos, metodos transparentes y resultados verificables.
- Por ejemplo, la pregunta “que pasa con los ingresos?” es demasiado amplia.
- Una version mas trabajable seria: “como difieren los ingresos laborales promedio entre trabajadores con distinto nivel educativo en una encuesta de hogares?”.

Datos y trazabilidad

- En este capítulo no se descarga una base real.
- El objetivo es aprender a documentar una fuente antes de usarla.

Flujo en Python

- El notebook asociado esta en: Ese notebook no estima resultados empiricos.
- Su objetivo es practicar tres habitos: 1.
- Crear rutas relativas con `pathlib`.
- Construir una ficha de fuente de datos como tabla.

Interpretacion

- En este punto no hay resultados empiricos para interpretar.
- Lo que si podemos interpretar es la calidad de la pregunta:
 - Si la pregunta no identifica variables observables, todavia no esta lista para un notebook.
- ■ Si la fuente no documenta metodologia, el analisis tendra limites fuertes.
- ■ Si la comparacion es descriptiva, no debe presentarse como causal.

Errores frecuentes

- Empezar por el código antes de formular la pregunta económica.
- Descargar datos sin revisar metodología, periodo o unidad de observación.
- Modificar archivos originales en `data/raw`.
- Usar rutas absolutas como `C:/Users/...`
- Presentar correlaciones como si fueran efectos causales.
- Incluir gráficos sin fuente, título o interpretación.

Actividad de clase

- El mini-proyecto consiste en documentar una fuente de datos economicos real sin descargarla todavia.
- Busca una decision metodologica defendible.

Cierre

- La economía computacional es una practica de investigacion y docencia que une preguntas economicas, datos, codigo reproducible e interpretacion.
- Su valor no esta en ejecutar herramientas sofisticadas, sino en hacer explicito el camino entre una pregunta y una conclusion.